

Разработка интерактивного тренажера ОГЭ по информатике

Индивидуальный итоговый проект ученика 10В класса
Душенкова Антона Александровича

Руководитель: Келбусова С.С.

Почему это важно?

- Переход ОГЭ на полностью компьютерную форму требует специфических навыков работы.
- Существующие платформы не дают глубокой аналитики «слабых мест».
- Необходимость подготовки в среде, максимально приближенной к экзаменационной.

Цель и задачи проекта

Основная цель:

Создать многофункциональное ПО на Python (PySide6) для автоматизации подготовки и повышения эффективности самоконтроля.

- Анализ актуальных требований ФИПИ.
- Изучение библиотеки PySide6.
- Анкетирование целевой аудитории.
- Разработка модулей тестирования и статистики.
- Оценка практической значимости.

Анализ потребностей (Опрос)

52%

Критическая важность

Опрошенных считают визуализацию
слабых тем самым необходимым
инструментом.

60%

Дисциплина

Респондентов подтвердили потребность
во встроенном таймере для контроля
времени.

84%

Формат ПО

Выбрали десктопное приложение как
наиболее удобный формат для
подготовки.

Сравнение существующих платформ

Критерий	Решу ОГЭ	ФИПИ	Мой проект
Авто-проверка	Да	Нет	Да
Оффлайн-режим	Нет	Частично	Да (100%)
Глубокая аналитика	Слабая	Нет	Да (взвешенная)
Визуализация прогресса	Нет	Нет	Да (Графики)

Выбор стека технологий

- **Python 3.x**: Высокая скорость разработки и обработки данных.
- **PySide6 (Qt)**: Профессиональный фреймворк для кроссплатформенных GUI.
- **QtCharts**: Нативная визуализация данных без лишних зависимостей.
- **JSON**: Легкое и быстрое хранилище для локальной статистики.

Архитектура приложения

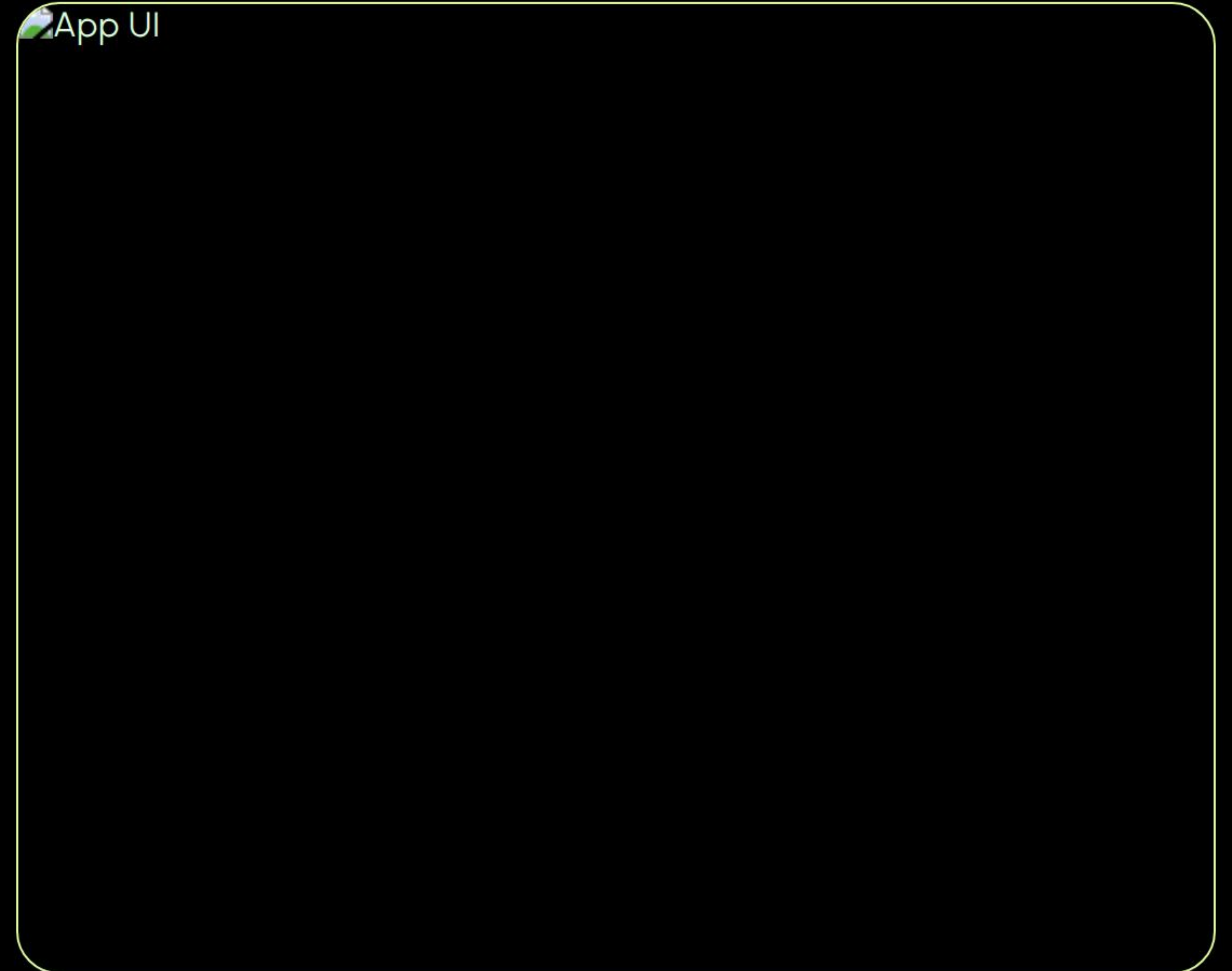
 Architecture diagram

Паттерн Model-View

- **UI Layer:** Интерфейс на виджетах PySide6.
- **Logic Layer:** TaskManager и StatsManager.
- **Data Layer:** JSON-база заданий и прогресса.
- **Signals & Slots:** Эффективная связь между слоями.

Интерфейс программы

- **Режим тренировки:** Случайное задание по выбранному номеру.
- **Режим варианта:** Имитация полноценного экзамена из 10-15 задач.
- **Теория:** Интегрированные справочные материалы с изображениями.



Интеллектуальная аналитика

 Analytics engine

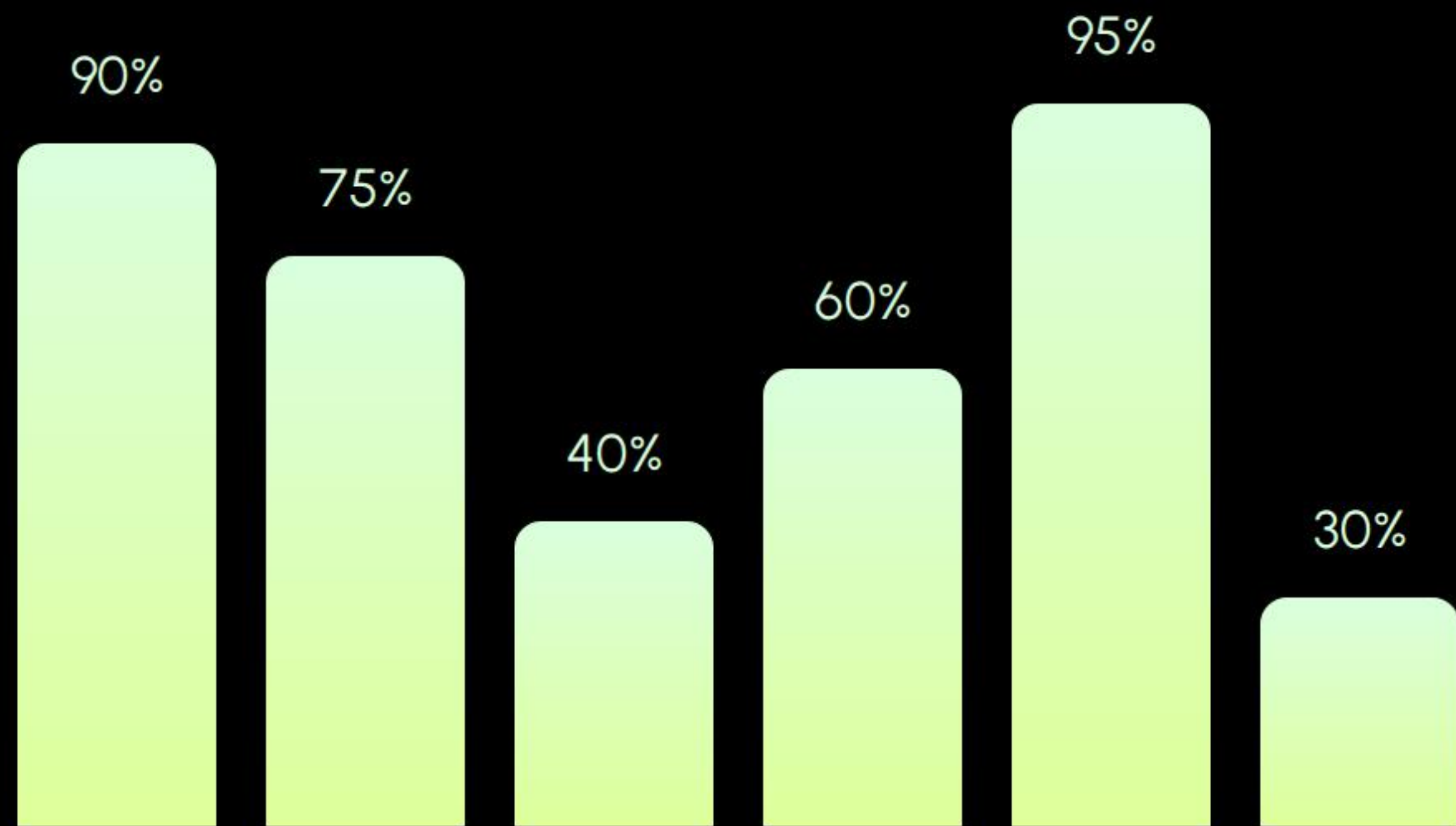
Расчет мастерства:

Используется формула экспоненциального взвешивания на основе последних 5 попыток.

$$\text{Mastery} = (\text{Success_Last_5} / 5) * 100\%$$

При мастерстве < 50% тема автоматически попадает в список «Слабых мест».

Визуализация прогресса



Столбчатые диаграммы:
Общий успех по всем темам.

Круговые диаграммы:
Детальное соотношение ответов по конкретному заданию.

Итоги проекта

- Разработано полнофункциональное десктопное приложение.
- Реализована уникальная система аналитики «слабых мест».
- Гипотеза о пользе визуальной статистики подтверждена.

Планы развития:

Добавление всех 15 заданий, внедрение ИИ-рекомендаций для подбора задач и геймификации процесса.

Спасибо за **ВНИМАНИЕ!**



Finale

Готов ответить на ваши вопросы.

Автор: Душенков Антон | 2026 г.

Image Sources

 https://www.uni-bremen.de/fileadmin/_processed_/f/0/csm_Foschung_Informatics_b6069b9c0f.png

Thumbnail Source: www.uni-bremen.de

for

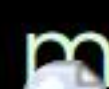
 <https://4kwallpapers.com/images/wallpapers/python-programming-5120x3413-16102.jpg>

Thumbnail for
Source: 4kwallpapers.com

 https://miro.medium.com/v2/resize:fit:2000/1*46JX-o6xxMaMmOmTLwyLYQ.png

Thumbnail
Source: medium.com

for

 <https://design4users.com/wp-content/uploads/2019/09/education-app-dashboard-design-1024x768.png>

Thumbnail for
Source: design4users.com

design4users.com

 https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/077/050/554/non_2x/analytics-dashboard-ui-template-with-dark-theme-data-visualization-charts-and-graphs-for-web-site-for-app-vector.jpg

Thumbnail for
Source: www.vecteezy.com

www.vecteezy.com

 <https://slidemodel.com/wp-content/uploads/22763-01-thank-you-slide-powerpoint-template-16x9-1-870x489.jpg>

Thumbnail
Source: slidemodel.com

for

slidemodel.com